

Zusammenfassung Analysis

Formelsammlung & Lösungsstrategien

Inhaltsverzeichnis

1	Elementare Geometrie	3
1.1	Strahlensatz	3
2	Gesetze der Algebra	3
2.1	Fakultät	3
2.2	Rechengesetze	3
2.3	Klammern	3
2.4	Brüche	3
2.5	Potenzen	4
2.6	Wurzeln	4
2.7	Binomische Formeln	4
2.8	Faktorisieren und Ausklammern	4
2.9	Logarithmen	5
2.10	Algebra-Tricks	5
3	Trigonometrie	5
3.1	Grundfunktionen im rechtwinkligen Dreieck	5
3.2	Sinus- und Kosinussatz	5
3.3	Trigonometrische Identitäten	6
3.3.1	Beziehungen zwischen Sinus und Kosinus	6
3.3.2	Pythagoräische Identität und Symmetrie	6
3.3.3	Additionstheoreme	6
3.3.4	Doppelwinkeltheoreme	6
3.3.5	Potenzen — nützlich für Integration	6
3.3.6	Produktformeln	7
4	Funktionen	7
4.1	Eigenschaften von Funktionen	7
4.1.1	Symmetrieverhalten	7
4.1.2	Monotonie	7
4.1.3	Periodizität	7
4.1.4	Umkehrfunktion (Inverse Funktion)	7
4.2	Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen)	7
4.2.1	Lineare Funktionen (Grad 1)	7
4.2.2	Quadratische Funktionen (Grad 2)	8
4.3	Gebrochen-Rationale Funktionen	8
4.4	Hyperbel- und Areafunktionen	8
5	Analysis	8
5.1	Folgen und Reihen	8
5.2	Folgen	8
5.2.1	Wichtige Folgentypen	9
5.3	Reihen – Grundlagen	10
5.4	Wichtige Reihentypen	10
5.4.1	Geometrische Reihe	10
5.4.2	Harmonische Reihe	11
5.4.3	Potenzreihe	11

5.4.4	p-Reihe	12
5.4.5	Alternierende Reihen	12
5.4.6	Teleskopsummen	12
5.5	Grenzwerte	13
5.5.1	Fundamentale Grenzwerte	13
5.6	DGL	14
6	Potenzreihenentwicklung	18
6.1	Potenzreihenentwicklung	18
6.1.1	Faltung (Cauchy-Produkt) von Potenzreihen	18

1 Elementare Geometrie

1.1 Strahlensatz

Strahlensatz

Werden zwei Geraden von zwei Parallelen geschnitten, so verhalten sich die entstehenden Abschnitte proportional:

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

2 Gesetze der Algebra

2.1 Fakultät

$$0! = 1 \quad n! = n \cdot (n-1)! \quad (n+1)! = n! \cdot (n+1) \quad (n+k)! = (n+k) \cdot \dots \cdot (n+1) \cdot n!$$

2.2 Rechengesetze

Grundgesetze der Arithmetik

Assoziativgesetz

$$a + (b + c) = (a + b) + c \quad a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

Kommutativgesetz

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a$$

Distributivgesetz

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

2.3 Klammern

Negative Klammer

$$-(a + b - c) = (-1) \cdot (a + b - c) = -a - b + c$$

2.4 Brüche

Bruchrechnung

Addition (gleicher Nenner)

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Subtraktion (gleicher Nenner)

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Gleichnamig machen

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

Multiplikation

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Division

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

Rationalisieren

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Weitere Bruchregeln:

$$\frac{a}{b} \cdot n = \frac{a \cdot n}{b} \quad \frac{a}{\frac{b}{c}} = \frac{ac}{b} \quad \frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}$$

2.5 Potenzen

Gleicher Exponent (Mult.) $a^n b^n = (ab)^n$

Gleiche Basis (Mult.) $a^n a^m = a^{n+m}$

Gleicher Exponent (Div.) $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

Gleiche Basis (Div.) $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Potenz potenzieren $(a^m)^n = a^{mn}$

Null-Exponent $a^0 = 1$

Negativer Exponent $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

2.6 Wurzeln

Grundregeln $\sqrt{0} = 0, \quad \sqrt[n]{a} = a$

Addition $a \sqrt[n]{x} + b \sqrt[n]{x} = (a + b) \sqrt[n]{x}$

Multiplikation $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

Division $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}} = \sqrt{\frac{n}{m}}$

Potenzregel $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

Wurzel radizieren $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

Umformen $a^{\frac{1}{m}} = \sqrt[m]{a} \quad \text{und} \quad a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$

2.7 Binomische Formeln

Binomische Formeln

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1. \text{ Binomische Formel})$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2. \text{ Binomische Formel})$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (3. \text{ Binomische Formel})$$

2.8 Faktorisieren und Ausklammern

Beispiele:

1. Quadratische Wurzel faktorisieren: $(1 - x^4) = (1 + x^2)(1 - x^2)$

2. Ausklammern von Wurzeltermen:

$$\sqrt{1 - x^4} \cdot \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{1 - x^2} = (\sqrt{1 - x^4} + 1) \sqrt{1 - x^2}$$

2.9 Logarithmen

Logarithmengesetze

Definition	$y = \log_a(x) \Leftrightarrow a^y = x$
Produktregel	$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$
Quotientenregel	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
Potenzregel	$\log_a(x^r) = r \cdot \log_a(x)$
Wurzelregel	$\log_a(\sqrt[r]{x}) = \frac{1}{r} \log_a(x)$
Basiswechsel	$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$
$\log_a(a) = 1$	$\log_a(1) = 0$

Fundamentalgesetz der Logarithmen:

$$\log_a(a^x) = x \quad (a > 0, a \neq 1) \quad a^{\log_a(x)} = x \quad (x > 0)$$

2.10 Algebra-Tricks

1. **Brüche gleichnamig machen:** Gemeinsamen Nenner suchen (kgV)
2. **Brüche auseinanderziehen:** $\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$
3. **Rationalisieren:** Nenner von Wurzeln durch Erweitern beseitigen
4. **Gleichung addieren/subtrahieren:** Gleiche Terme auf beide Seiten bringen
5. **Keine Konstanten durch Rechnung ziehen:** z. B. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

3 Trigonometrie

3.1 Grundfunktionen im rechtwinkligen Dreieck

Definitionen (G = Gegenkathete, A = Ankathete, H = Hypotenuse)

$$\sin(\alpha) = \frac{G}{H} \quad \cos(\alpha) = \frac{A}{H} \quad \tan(\alpha) = \frac{G}{A} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \quad \cot(\alpha) = \frac{A}{G} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

3.2 Sinus- und Kosinussatz

Sinussatz:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Kosinussatz:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha) \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos(\beta) \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$

SSW-Fall (Sinussatz): Es können zwei Lösungen auftreten, da $\sin(\beta) = \sin(180^\circ - \beta)$.

3.3 Trigonometrische Identitäten

3.3.1 Beziehungen zwischen Sinus und Kosinus

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad -\sin(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad -\cos(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

3.3.2 Pythagoräische Identität und Symmetrie

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1 \quad \cos(x) = \cos(-x) \quad \sin(x) = -\sin(-x)$$

3.3.3 Additionstheoreme

Additionstheoreme

Sinus:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \sin(\beta) \cos(\alpha)$$

Kosinus:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta) \quad \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) + \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

Tangens:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan(\alpha) + \tan(\beta)}{1 - \tan(\alpha) \tan(\beta)} \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

Kotangens:

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot(\alpha) \cot(\beta) - 1}{\cot(\beta) + \cot(\alpha)} \quad \cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot(\alpha) \cot(\beta) + 1}{\cot(\beta) - \cot(\alpha)}$$

3.3.4 Doppelwinkeltheoreme

Spezialfall der Additionstheoreme für $\alpha = \beta$:

$$\begin{aligned} \sin(2\alpha) &= 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha) \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2 \cos^2(\alpha) - 1 = 1 - 2 \sin^2(\alpha) \\ \tan(2\alpha) &= \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)} \quad \cot(2\alpha) = \frac{\cot^2(\alpha) - 1}{2 \cot(\alpha)} \end{aligned}$$

3.3.5 Potenzen — nützlich für Integration

Quadratische Ausdrücke (aus Doppelwinkeltheorem)

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha)) \quad \cos^2(\alpha) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$$

3.3.6 Produktformeln

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y))$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y))$$

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y))$$

4 Funktionen

4.1 Eigenschaften von Funktionen

4.1.1 Symmetrieverhalten

Symmetrie

Achsensymmetrie — gerade Funktion:

$$f(-x) = f(x) \quad \text{Beispiele: } f(x) = \cos(x), \quad f(x) = x^2$$

Punktsymmetrie (zum Ursprung) — ungerade Funktion:

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{Beispiele: } f(x) = \sin(x), \quad f(x) = x^3$$

4.1.2 Monotonie

Seien $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ mit $x_1 < x_2$. Die Funktion f heisst:

- *monoton wachsend*, falls $f(x_1) \leq f(x_2)$
- *streng monoton wachsend*, falls $f(x_1) < f(x_2)$
- *monoton fallend*, falls $f(x_1) \geq f(x_2)$
- *streng monoton fallend*, falls $f(x_1) > f(x_2)$

4.1.3 Periodizität

f heisst periodisch mit der Periode $p > 0$, falls für alle $x \in \mathbb{D}$:

$$f(x \pm p) = f(x)$$

- Mit p sind auch $\pm k \cdot p$ Perioden der Funktion ($k \in \mathbb{N}_0$)
- Die kleinste positive Periode heisst **primitive Periode**

4.1.4 Umkehrfunktion (Inverse Funktion)

Existiert nur, wenn f **streng monoton** (bijektiv) ist. Dann gilt: $f^{-1}(f(x)) = x$.

Geometrisch: Graph von f^{-1} ist die Spiegelung des Graphs von f an der Geraden $y = x$.

4.2 Ganzrationale Funktionen (Polynomfunktionen)

4.2.1 Lineare Funktionen (Grad 1)

Normalform	$y = mx + b$
Punkt-Steigungs-Form	$y - y_1 = m(x - x_1)$
Zwei-Punkte-Form	$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
Achsenabschnittsform	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

4.2.2 Quadratische Funktionen (Grad 2)

Normalform	$y = ax^2 + bx + c$
Scheitelpunktform	$y = a(x - x_S)^2 + y_S$
Nullstellenform	$y = a(x - x_1)(x - x_2)$
Nullstellen (Lösungsformel):	

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

4.3 Gebrochen-Rationale Funktionen

Form: $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, wobei p und q Polynome sind. Definitionslücken bei $q(x) = 0$ (hebbar oder Pol).

4.4 Hyperbel- und Areafunktionen

Hyperbolische Funktionen

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Hyperbolischer Pythagoras:

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

5 Analysis

5.1 Folgen und Reihen

5.1.1 Folgen

Eine **Folge** ist eine Abbildung $n \mapsto a_n$:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad a_n \in \mathbb{R}.$$

Die Folge **konvergiert** gegen $L \in \mathbb{R}$, falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

Wichtige Folgentypen

Arithmetische Folge $a_n = a_1 + (n-1)d$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} +\infty & d > 0 \\ -\infty & d < 0 \\ a_1 & d = 0 \end{cases} \quad (\text{einziger konvergenter Fall})$$

Geometrische Folge $a_n = a_1 q^{n-1}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} 0 & |q| < 1 \\ a_1 & q = 1 \\ \text{existiert nicht} & q = -1 \\ \pm\infty & |q| > 1 \end{cases}$$

Potenzfolgen $a_n = n^p$: $p > 0$: divergiert ($\rightarrow \infty$) $p = 0$: konstant $p < 0$: $\rightarrow 0$

Quotienten von Polynomen $a_n = \frac{n^k}{n^m}$: Vergleich der höchsten Potenzen:

$k < m \Rightarrow 0$ $k = m \Rightarrow$ Quotient der Leitkoeffizienten $k > m \Rightarrow$ divergent

5.1.2 Reihen

Eine **Reihe** ist die Summe einer Folge: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Notwendige Bedingung für Konvergenz:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ konvergiert} \Rightarrow a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Gilt $a_n \not\rightarrow 0$, so ist die Reihe **sicher divergent**.

Arithmetische Reihe (endlich)

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Die unendliche arithmetische Reihe **divergiert** immer (ausser $a_1 = d = 0$).
(Gausstrick: Erste und letzte Glieder paarweise addieren)

Geometrische Reihe

Geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a q^n$

Konvergenz: $|q| < 1$

Summe:

$$S = \frac{a}{1-q}$$

Harmonische Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ divergiert.}$$

p-Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} : \quad p > 1 \Rightarrow \text{konvergent} \quad p \leq 1 \Rightarrow \text{divergent}$$

Potenzreihen (endlich, Beispiel $\sum k^2$)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

Bernoulli-Trick (zur Herleitung von $\sum k^p$): Betrachte die Teleskopsumme

$$\sum_{k=1}^n ((k+1)^{p+1} - k^{p+1}) = (n+1)^{p+1} - 1.$$

Linke Seite mit Binomischem Lehrsatz ausmultiplizieren, bekannte Summenformeln einsetzen und nach $\sum k^p$ auflösen.

Alternierende Reihen

Leibniz-Kriterium

$\sum (-1)^n a_n$ konvergiert, falls:

1. $a_n \geq 0$
2. (a_n) monoton fallend
3. $a_n \rightarrow 0$

Teleskopsummen

$$\sum_{k=1}^n (f(k+1) - f(k)) = f(n+1) - f(1)$$

5.1.3 Konvergenzkriterien

Konvergenzkriterien im Überblick

Majorantenkriterium:

$$0 \leq a_n \leq b_n \text{ und } \sum b_n \text{ konvergiert} \Rightarrow \sum a_n \text{ konvergiert}$$

Minorantenkriterium:

$$a_n \geq b_n \geq 0 \text{ und } \sum b_n \text{ divergiert} \Rightarrow \sum a_n \text{ divergiert}$$

Quotientenkriterium:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| : \quad L < 1 \Rightarrow \text{konvergent} \quad L > 1 \Rightarrow \text{divergent} \quad L = 1 \Rightarrow \text{keine Aussage}$$

Prüfungsstrategie:

1. Gilt $a_n \rightarrow 0$? (falls nein: divergent)
2. Geometrische Reihe erkennen?
3. Vergleich mit p -Reihe (Majorante/Minorante)

4. Alternierend $\Rightarrow$ Leibniz
5. Quotientenkriterium anwenden

5.2 Grenzwerte

5.2.1 Fundamentale Grenzwerte

Wichtige Grenzwerte

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

Beweis: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (**Sandwich-Satz**) Betrachte den Einheitskreis und einen Winkel $x > 0$ im Bogenmass. Geometrisch gilt:

$$\sin x \leq x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Division durch $\sin x > 0$ und anschließende Kehrwertbildung liefert:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Da $\cos x \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 0$, folgt mit dem Sandwich-Satz:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Beweis: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ Mit der Identität $\cos x = 1 - 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ (siehe Abschnitt Trigonometrie) folgt:

$$\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{-2 \sin^2(x/2)}{x} = -\frac{\sin(x/2)}{x/2} \cdot \sin\left(\frac{x}{2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1 \cdot 0 = 0.$$

5.3 Differentialgleichungen

Grundbegriffe

Eine **gewöhnliche DGL** ist eine Gleichung für eine unbekannte Funktion $y(x)$, in der nebst x und $y(x)$ auch Ableitungen $y'(x), \dots, y^{(n)}(x)$ vorkommen. Die höchste Ableitungsordnung heisst **Ordnung der DGL**.

- **explizit:** nach der höchsten Ableitung aufgelöst, z. B. $y'' = \sin(x) \cdot y + \cos(x) \cdot y^2$
- **implizit:** nicht aufgelöst, z. B. $(y'')^2 + (y')^2 = -e^x$
- Die Lösungsmenge einer DGL n -ter Ordnung enthält n freie Parameter.
- **Anfangswertproblem (AWP):** Bedingungen an einem Punkt, z. B. $y(0) = 2, y'(0) = 1$
- **Randwertproblem (RWP):** Bedingungen an zwei Punkten, z. B. $y(0) = 0, y(\pi) = 2$

1. Elementare DGL

1a. Elementare DGL 1. Ordnung $y'(x) = a(x)$

Lösungsweg: Beidseitiges Aufleiten (integrieren):

$$y(x) = A(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

wobei $A(x)$ eine Stammfunktion von $a(x)$ ist.

Falls keine geschlossene Stammfunktion existiert $\Rightarrow$ **Potenzreihenlösung**.

Beispiel: $y'(x) = \sin(x) \Rightarrow y(x) = -\cos(x) + C$

1b. Elementare DGL n -ter Ordnung $y^{(n)}(x) = a(x)$

Lösungsweg: n -maliges Aufleiten ergibt:

$$y(x) = A_n(x) + C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_{n-1}x^{n-1}$$

mit $A_n^{(n)}(x) = a(x)$. Die Lösungsmenge ist eine n -parametrische Funktionenfamilie.

Beispiel: $y^{(n)}(x) = 0 \Rightarrow y(x) = C_0 + C_1x + \dots + C_{n-1}x^{n-1}$

2. DGL des natürlichen Wachstums

$$y'(x) = a \cdot y(x), \quad a \in \mathbb{R}, a \neq 0$$

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C \cdot e^{ax}$$

- **Typ:** explizit, nicht elementar, 1. Ordnung, homogen linear
- Lösungsmenge: 1-parametrische Familie; Parameter tritt *multiplikativ* auf
- **Herleitung:** Potenzreihenansatz $y(x) = \sum \frac{y_k}{k!} x^k$ führt auf die Exponentialreihe

Beispiel: $y'(x) = -17y(x) \Rightarrow y(x) = C e^{-17x}$

3. Harmonische DGL

$$y''(x) = -a^2 y(x), \quad a \in \mathbb{R}^+$$

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C_0 \cos(ax) + C_1 \sin(ax)$$

- **Typ:** explizit, nicht elementar, 2. Ordnung, homogen linear
- Lösungsmenge: 2-parametrische Familie; Parameter als Koeffizienten einer Linearkombination
- **Herleitung:** Potenzreihenansatz $\Rightarrow$ gerade und ungerade Potenzen $\Rightarrow$ Cosinus- und Sinusreihe

Beispiel: $y''(x) = -9y(x) \Rightarrow y(x) = C_0 \cos(3x) + C_1 \sin(3x)$

4. Antiharmonische DGL

$$y''(x) = +a^2 y(x), \quad a \in \mathbb{R}^+$$

Allgemeine Lösung:

$$y(x) = C_0 \cosh(ax) + C_1 \sinh(ax)$$

- **Typ:** explizit, nicht elementar, 2. Ordnung, homogen linear
- Analog zur harmonischen DGL, aber *ohne* Vorzeichen-Wechsel $\Rightarrow$ hyperbolische Funktionen
- **Herleitung:** Potenzreihenansatz $\Rightarrow$ cosh- und sinh-Reihe

Beispiel: $y''(x) = 9y(x) \Rightarrow y(x) = C_0 \cosh(3x) + C_1 \sinh(3x)$

5. Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten

$$y^{(n)}(x) = a_{n-1} y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1 y'(x) + a_0 y(x) + b(x)$$

Allgemeine Lösung (inhomogen):

$$y(x) = \underbrace{C_0 h_0(x) + \dots + C_{n-1} h_{n-1}(x)}_{\text{allg. Lösung der homogenen DGL}} + \underbrace{p(x)}_{\text{partikuläre Lösung}}$$

- $h_0, \dots, h_{n-1}$: n **Grundlösungen** der assoziierten *homogenen* DGL ($b = 0$)
- $p(x)$: eine **partikuläre Lösung** der *inhomogenen* DGL ($C_i = 0$)
- **Rekursionsformel:** $y_{m+n} = a_{n-1} y_{m+n-1} + \dots + a_0 y_m + b_m$

Merke: Natürliches Wachstum, harmonische und antiharmonische DGL sind Spezialfälle dieser homogenen linearen DGL.

Beispiele:

$$y'(x) = -17y(x) + 17 \Rightarrow y(x) = C e^{-17x} + 1$$

$$y''(x) = -9y(x) + 9 \Rightarrow y(x) = C_0 \cos(3x) + C_1 \sin(3x) + 1$$

6. Die Schwingungsgleichung

$$\ddot{x}(t) + 2\rho \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0, \quad \rho, \omega_0 > 0$$

- ρ : Dämpfungskonstante ω_0 : Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Systems

Euler-Ansatz

Ansatz $h(t) = e^{\lambda t}$ liefert das **charakteristische Polynom**:

$$\lambda^2 + 2\rho \lambda + \omega_0^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = -\rho \pm \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2}$$

Das Lösungsverhalten hängt von der **Diskriminante** $\Delta = \rho^2 - \omega_0^2$ ab:

Fall	Bedingung	Allgemeine Lösung
Starke Dämpfung	$\Delta > 0, \rho > \omega_0$	$x(t) = e^{-\rho t}(C_1 \cosh(\omega_1 t) + C_2 \sinh(\omega_1 t))$
Schwache Dämpfung	$\Delta < 0, \rho < \omega_0$	$x(t) = e^{-\rho t}(C_1 \cos(\omega_1 t) + C_2 \sin(\omega_1 t))$
Kritische Dämpfung	$\Delta = 0, \rho = \omega_0$	$x(t) = e^{-\rho t}(C_1 + C_2 t)$

$$\omega_1 = \sqrt{|\Delta|} = \sqrt{|\rho^2 - \omega_0^2|}$$

d'Alembert-Ansatz (schwache Dämpfung)

Ansatz $h(t) = e^{-\rho t} \cdot u(t)$ reduziert die Schwingungsgleichung auf eine **harmonische DGL** für $u(t)$:

$$u''(t) + (\omega_0^2 - \rho^2) u(t) = 0 \Rightarrow u(t) = C_1 \cos(\omega_1 t) + C_2 \sin(\omega_1 t)$$

Anwendung RLC-Kreis: $\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$ mit $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\delta = \frac{R}{2L}$, $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

Übersichtstabelle: DGL-Typen

Typ	DGL	Allg. Lösung
Elementar (1. Ord.)	$y' = a(x)$	$y = A(x) + C$
Elementar (n-ter Ord.)	$y^{(n)} = a(x)$	$y = A_n(x) + C_0 + C_1 x + \dots + C_{n-1} x^{n-1}$
Natürl. Wachstum	$y' = a y$	$y = C e^{ax}$
Harmonisch	$y'' = -a^2 y$	$y = C_0 \cos(ax) + C_1 \sin(ax)$
Antiharmonisch	$y'' = +a^2 y$	$y = C_0 \cosh(ax) + C_1 \sinh(ax)$
Lin. Kst. Koeff.	$y^{(n)} = \sum a_k y^{(k)} + b(x)$	$y = \sum C_k h_k + p$
Schwingungsgl. ($\Delta > 0$)	$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$e^{-\rho t}(C_1 \cosh \omega_1 t + C_2 \sinh \omega_1 t)$
Schwingungsgl. ($\Delta < 0$)	$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$e^{-\rho t}(C_1 \cos \omega_1 t + C_2 \sin \omega_1 t)$
Schwingungsgl. ($\Delta = 0$)	$\ddot{x} + 2\rho\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$	$e^{-\rho t}(C_1 + C_2 t)$

6 Potenzreihenentwicklung

6.1 Potenzreihenentwicklung

6.1.1 Faltung (Cauchy-Produkt) von Potenzreihen

Cauchy-Produkt

Gegeben zwei Potenzreihen

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

ist ihr Produkt wieder eine Potenzreihe:

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad \boxed{c_n = \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k}}$$

Faltungsschema — c_n ist die Summe entlang der Gegendiagonale $k + j = n$:

$\cdot$	b_0	b_1	b_2	b_3	$\dots$
a_0	a_0b_0	a_0b_1	a_0b_2	a_0b_3	$\dots$
a_1	a_1b_0	a_1b_1	a_1b_2	$\dots$	
a_2	a_2b_0	a_2b_1	$\dots$		
a_3	a_3b_0	$\dots$			
$\vdots$	$\vdots$				

Erste Koeffizienten explizit:

$$c_0 = a_0b_0$$

$$c_1 = a_0b_1 + a_1b_0$$

$$c_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0$$

$$c_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0$$

Merkregel: In jedem Term von c_n addieren sich die Indizes zu n :

$$c_n = \sum_{\substack{k+j=n \\ k,j \geq 0}} a_k b_j$$

Gültigkeitsbereich: Das Cauchy-Produkt konvergiert gegen $A(x) \cdot B(x)$, wenn mindestens eine der beiden Reihen absolut konvergiert (Satz von Mertens).
Sicher anwendbar für $|x - x_0| < \min(R_A, R_B)$.